

2019 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1~6 题每小题 4 分，第 7~12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 已知集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{3, 5, 6\}$ , 则  $A \cap B =$ \_\_\_\_\_。

2. (4 分) 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 - 4n + 1} =$ \_\_\_\_\_。

3. (4 分) 不等式  $|x + 1| < 5$  的解集为\_\_\_\_\_。

4. (4 分) 函数  $f(x) = x^2$  ( $x > 0$ ) 的反函数为\_\_\_\_\_。

5. (4 分) 设  $i$  为虚数单位,  $3\bar{z} - i = 6 + 5i$ , 则  $|z| =$ \_\_\_\_\_。

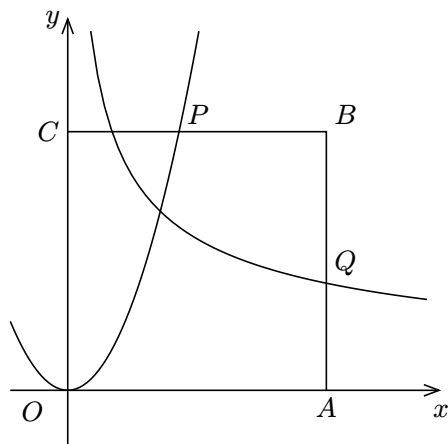
6. (4 分) 已知二元线性方程组  $\begin{cases} 2x + 2y = -1 \\ 4x + a^2y = a \end{cases}$  有无穷多解, 则实数  $a =$ \_\_\_\_\_。

7. (5 分) 在  $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$  的二项展开式中, 常数项为\_\_\_\_\_。

8. (5 分) 在  $\triangle ABC$  中,  $AC = 3$ ,  $3 \sin A = 2 \sin B$ , 且  $\cos C = \frac{1}{4}$ , 则  $AB =$ \_\_\_\_\_。

9. (5 分) 首届中国国际进口博览会在上海举行, 某高校拟派 4 人参加连续 5 天的志愿者活动, 其中甲连续参加 2 天, 其余每人各参加 1 天, 则不同的安排方法有\_\_\_\_\_种。(结果用数值表示)

10. (5 分) 如图, 正方形  $OABC$  的边长为  $a$  ( $a > 1$ ), 函数  $y = 3x^2$  的图象交  $BC$  于点  $P$ , 函数  $y = x^{-\frac{1}{2}}$  的图象交  $AB$  于点  $Q$ 。当  $AQ + CP$  最小时,  $a =$ \_\_\_\_\_。



11. (5 分) 已知  $P$  为椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$  上一点,  $Q$  与  $P$  关于  $x$  轴对称,  $F_1, F_2$  为椭圆的左、右焦点。若  $\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_2P} \leq 1$ , 则  $\overrightarrow{F_1P}$  与  $\overrightarrow{F_2Q}$  的夹角范围为\_\_\_\_\_。

12. (5 分) 已知集合  $A = [t, t+1] \cup [t+4, t+9]$ ,  $0 \notin A$ 。若存在正数  $\lambda$ , 使得对任意  $a \in A$  都有  $\frac{\lambda}{a} \in A$ , 则  $t =$ \_\_\_\_\_。

## 二、 选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

13. (5 分) 下列函数中, 值域为  $[0, +\infty)$  的是( )。

- A.  $y = 2^x$                       B.  $y = x^{\frac{1}{2}}$                       C.  $y = \tan x$                       D.  $y = \cos x$

14. (5 分) 已知  $a, b \in \mathbb{R}$ , 则 “ $a^2 > b^2$ ” 是 “ $|a| > |b|$ ” 的( )。

- A. 充分非必要条件                      B. 必要非充分条件  
C. 充要条件                      D. 既非充分又非必要条件

15. (5 分) 已知平面  $\alpha, \beta, \gamma$  两两垂直, 直线  $a, b, c$  满足  $a \subset \alpha, b \subset \beta, c \subset \gamma$ , 则直线  $a, b, c$  不可能满足的关系是( )。

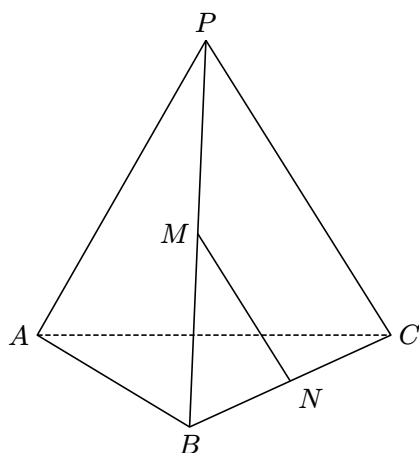
- A. 两两垂直                      B. 两两异面                      C. 两两相交                      D. 两两平行

16. (5 分) 两圆的圆心分别为  $(a_1, 0)$ 、 $(a_2, 0)$ , 均经过点  $(1, 0)$ , 与  $y$  轴正半轴分别交于  $(0, y_1)$ 、 $(0, y_2)$ 。若  $\ln y_1 + \ln y_2 = 0$ , 则点  $\left(\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}\right)$  的轨迹所在的曲线是( )。

- A. 直线                      B. 圆                      C. 椭圆                      D. 双曲线

## 三、 解答题: 本题共 5 小题, 共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图, 在正三棱锥  $P-ABC$  中,  $PA = PB = PC = 2$ ,  $AB = BC = AC = \sqrt{3}$ ,  $M, N$  分别为  $PB, BC$  的中点。



- (1) 求异面直线  $MN$  与  $AC$  所成角的大小。  
(2) 求三棱锥  $P-ABC$  的体积。

18. (14 分) 已知数列  $\{a_n\}$ ,  $a_1 = 3$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ 。

(1) 若  $\{a_n\}$  为等差数列, 且  $a_4 = 15$ , 求  $S_n$ 。

(2) 若  $\{a_n\}$  为等比数列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n < 12$ , 求公比  $q$  的取值范围。

19. (14 分) 改革开放 40 年, 我国卫生事业取得巨大成就, 卫生总费用增长了数十倍。卫生总费用包括个人现金支出、社会支出和政府支出。下表为 2012~2015 年我国卫生费用中各项支出的费用及其占比。

| 年份   | 卫生总费用<br>(亿元) | 个人现金卫生支出    |           | 社会卫生支出      |           | 政府卫生支出      |           |
|------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|      |               | 绝对数<br>(亿元) | 占比<br>(%) | 绝对数<br>(亿元) | 占比<br>(%) | 绝对数<br>(亿元) | 占比<br>(%) |
| 2012 | 28119.00      | 9656.32     | $A$       | 10030.70    | 35.67     | 8431.98     | 29.99     |
| 2013 | 31668.95      | 10729.34    | 33.88     | 11393.79    | 35.98     | 9545.81     | 30.14     |
| 2014 | 35312.40      | $B$         | 31.99     | 13437.75    | 38.05     | 10579.23    | 29.96     |
| 2015 | 40974.64      | 11992.65    | 29.27     | 16506.71    | 40.29     | 12475.28    | 30.45     |

(数据来源于国家统计年鉴)

(1) 计算  $A, B$  的数据, 并指出 2012 年到 2015 年之间我国卫生总费用中个人现金支出占比和社会支出占比的变化趋势。

(2) 设  $t = 1$  表示 1978 年, 第  $t$  年卫生总费用与  $t$  之间的拟合函数为

$$f(t) = \frac{357876.6053}{1 + e^{6.4420 - 0.1136t}}.$$

研究函数  $f(t)$  的单调性, 并预测我国卫生总费用首次超过 12 万亿元的年份。

20. (16 分) 已知抛物线  $y^2 = 4x$ ,  $F$  为焦点,  $P$  为准线  $l$  上一动点, 线段  $PF$  与抛物线交于点  $Q$ , 定义  $d(P) = \frac{PF}{FQ}$ 。

(1) 若点  $P$  的坐标为  $\left(-1, -\frac{8}{3}\right)$ , 求  $d(P)$ 。

(2) 证明: 存在常数  $a$ , 使得  $2d(P) = PF + a$  恒成立。

(3) 设  $P_1, P_2, P_3$  为准线  $l$  上的三点, 且  $P_1P_2 = P_2P_3$ , 比较  $d(P_1) + d(P_3)$  与  $2d(P_2)$  的大小。

21. (18 分) 若  $\{a_n\}$  是等差数列, 公差  $d \in (0, \pi]$ , 数列  $\{b_n\}$  满足  $b_n = \sin a_n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ), 记  $S = \{x | x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$ 。

(1) 设  $a_1 = 0$ ,  $d = 2\frac{\pi}{3}$ , 求集合  $S$ 。

(2) 设  $a_1 = \frac{\pi}{2}$ , 求  $d$  的值, 使集合  $S$  恰有两个元素。

(3) 若集合  $S$  恰有三个元素, 且  $b_{n+T} = b_n$ , 其中  $T$  为不超过 7 的正整数, 求  $T$  所有可能的值。